

Atelier — Le même billet en JavaScript et en PHP

À ouvrir après 1-COURS.pdf du dossier projets/06-deux-langages/.

2–4 périodes. Une classe, deux syntaxes, les mêmes règles.

Le dossier `depart/` de cet exercice contient les fichiers de départ. Vous n'avez pas à ouvrir un terminal pour la partie JavaScript.

Où l'on va

Vous savez déjà fabriquer un billet en JavaScript et lui demander son prix final. En PHP, les signes changent, mais le billet garde son titre, son prix, ses places et ses règles. Vous allez vérifier cette continuité sur un objet seul, puis sur les trois billets du guichet.

À la fin, la page JavaScript ressemble à ceci.

GUICHET DE LA SALLE

Les trois
 La méthode

SAS · DEUX LANGAGES · JAVASCRIPT

Trois billets, une classe.

Un complet (`places === 0`), un presque plein (`places === 2`), un vide (`places === 80`). Prix et état viennent de l'objet.

Ce soir au guichet

Paléo, grande scène — samedi PLACES RESTANTES 0 PRIX FINAL 40,50 francs COMPLET	Club de la Gare — jazz PLACES RESTANTES 2 PRIX FINAL 19,80 francs PRESQUE PLEIN — PRIX RÉDUIT	Salle des fêtes — chorale PLACES RESTANTES 80 PRIX FINAL 12,00 francs PLACES OUVERTES
--	--	--

Ce que l'objet sait

Paléo.estComplet() répond oui : `places === 0`. Décision dans la classe.
 La même classe, en PHP : ouvrez `php/billets.php` avec le serveur que votre enseignant·e a choisi (`php -S` ou MAMP).

Corrigé · classe Billet · JavaScript.

Sur un téléphone de 390 pixels de large, les cartes s'empilent.

GUICHET DE LA SALLE
[Les trois](#) [La méthode](#)

SAS · DEUX LANGAGES · JAVASCRIPT

Trois billets, une classe.

Un complet (places === 0), un presque
plein (places === 2), un vide (places
=== 80). Prix et état viennent de l'objet.

Ce soir au guichet

**Paléo, grande scène —
samedi**
PLACES RESTANTES
0
PRIX FINAL
40,50 francs
COMPLET

Club de la Gare — jazz
PLACES RESTANTES
2
PRIX FINAL
19,80 francs
PRESQUE PLEIN — PRIX RÉDUIT

La page PHP, ouverte avec le serveur choisi par votre enseignant·e, montre les mêmes trois billets.

GUICHET DE LA SALLE

[Les trois](#)
[La méthode](#)

SAS · DEUX LANGAGES · PHP

Trois billets, la même classe.

Mêmes propriétés, mêmes règles. Seule la syntaxe a changé.

Ce soir au guichet

Paléo, grande scène — samedi

PLACES RESTANTES
0

PRIX FINAL
40,50 francs

COMPLÉT

Club de la Gare — jazz

PLACES RESTANTES
2

PRIX FINAL
19,80 francs

PRESQUE PLEIN — PRIX RÉDUIT

Salle des fêtes — chorale

PLACES RESTANTES
80

PRIX FINAL
12,00 francs

PLACES OUVERTES

Ce que l'objet sait

Paléo.estComple() répond oui : places == 0. Décision dans la classe.

Corrigé · classe Billet · PHP. Pas de base de données.

Vous créez exactement ceci

```

sas/
├─ deux-langages/
│  └─ index.html
│  └─ css/
│     └─ style.css
│  └─ js/
│     └─ billet.js
├─ php/
│  └─ Billet.php
└─ billets.php

```

Le départ contient ces cinq fichiers. `index.html` et `css/style.css` sont prêts. `js/billet.js`, `php/Billet.php` et `php/billets.php` contiennent des squelettes à compléter : les classes et les zones d'affichage sont déjà placées.

Étape 1 — Ouvrir la page JavaScript

Ouvrez `sas/deux-langages/index.html` par un double-clic. Vous devez voir la page du guichet, avec une zone vide sous « Ce soir au guichet ». Le vide est normal : aucun billet JavaScript n'a encore été créé.

- [] Les cinq fichiers sont aux chemins exacts du dessin.
- [] `Billet.php` et `billets.php` sont dans `php/`.
- [] Le titre de la page JavaScript est visible.
- [] Aucune carte n'est encore affichée.

page 3

Vous n'avez pas à recopier le HTML ni le CSS depuis ce PDF.

Étape 2 — Un billet en JavaScript

La classe `Billet` est un moule. Un appel `new Billet(...)` fabrique un billet réel qui possède un titre, un prix et un nombre de places restantes.

Dans `js/billet.js`, complétez les deux méthodes du squelette :

- règle **billet complet** : `estComplet()` est vraie quand `places === 0` ;
- règle **tarif de dernière minute** : `prixFinal()` retourne `prix × 0,9` quand `places < 3`, sinon `prix`.

Sous la classe, créez seulement Paléo :

```
const paleo = new Billet("Paléo, grande scène — samedi", 45, 0);
```

Dans la console du navigateur, tapez :

```
paleo.estComplet();
paleo.prixFinal();
```

Vous devez obtenir `true`, puis `40.5`. Ne construisez pas encore les deux autres billets : assurez-vous d'abord que cet objet répond correctement.

Étape 3 — Trois billets en JavaScript

Le premier billet fonctionne. Remplacez maintenant `const paleo = ...` par un tableau `affiche` qui contient les trois objets actuels.

Titre	prix	places	résultat attendu
Paléo, grande scène — samedi	45	0	Complet · 40,50 francs
Club de la Gare — jazz	22	2	Ouvert · 19,80 francs
Salle des fêtes — chorale	12	80	Ouvert · 12,00 francs

Dans la zone `AFFICHAGE JS` du squelette, parcourez `affiche`. La boucle crée une carte par billet et demande `prixFinal()` et `estComplet()` à l'objet courant. Elle ne recopie aucune des deux règles.

```
const racine = document.getElementById("billets");

affiche.forEach((billet) => {
  const article = document.createElement("article");
  article.className = "fiche";
  const prix = billet.prixFinal().toFixed(2).replace(".", ",");
  article.innerHTML = `
```

```

<h3>${billet.titre}</h3>
<p>${billet.places} places · ${prix} francs</p>
<p class="badge">${billet.estComplet() ? "Complet" : "Ouvert"}</p>
`;
racine.appendChild(article);
});

```

Rechargez `index.html`. Vous devez voir trois cartes. Paléo est complet ; le Club de la Gare bénéficie du tarif réduit ; la chorale garde son prix de 12 francs.

Étape 4 — Retrouver le même objet en PHP

Ouvrez maintenant `php/Billet.php`. Le langage change : les propriétés commencent par \$, les méthodes indiquent leurs types et l'objet utilise `$this->`. L'objet, lui, ne change pas : il garde les propriétés `titre`, `prix`, `places` et les méthodes `estComplet()` et `prixFinal()`.

Complétez les deux méthodes avec les mêmes règles qu'en JavaScript :

- `estComplet()` répond vrai quand `$this->places === 0` ;
- `prixFinal()` applique le facteur 0.9 quand `$this->places < 3`, sinon rend le prix.

Dans `php/billets.php`, le squelette charge déjà la classe. Créez d'abord seulement Paléo dans la variable `$paleo`, puis utilisez la zone de test prévue pour afficher son titre, sa réponse à `estComplet()` et son prix final.

Votre enseignant·e indique le serveur à utiliser : `php -S localhost:8000` lancé dans `sas/deux-langages/`, ou MAMP. Ouvrez ensuite `http://localhost:8000/php/billets.php` ; le port peut être différent si votre enseignant·e l'annonce.

Si le navigateur télécharge le fichier ou affiche son code, le serveur n'est pas lancé ou vous avez double-cliqué le fichier PHP. Si le style manque, vérifiez le chemin `../css/style.css` : depuis `php/`, il faut remonter d'un dossier avant d'entrer dans `css/`.

Étape 5 — Trois billets en PHP

Le billet Paléo répond de la même façon dans les deux langages. Remplacez maintenant `$paleo` par le tableau `$affiche` des trois billets, avec exactement les mêmes titres, prix et places que dans la partie JavaScript.

Dans la boucle déjà placée dans `php/billets.php`, branchez l'affichage sur les objets :

- `$billet->titre` pour le titre ;
- `$billet->places` pour les places ;
- `$billet->prixFinal()` pour le montant ;
- `$billet->estComplet()` pour « Complet » ou « Ouvert ».

Le gabarit à placer dans la zone `.liste` reste court :

```
<?php foreach ($affiche as $billet): ?>
<article class="fiche">
<h3><?= htmlspecialchars($billet->titre, ENT_QUOTES, 'UTF-8') ?></h3>
<p>
<?= $billet->places ?> places .
<?= number_format($billet->prixFinal(), 2, ',', ' ') ?> francs
</p>
<p class="badge">
<?= $billet->estComplet() ? 'Complet' : 'Ouvert' ?>
</p>
</article>
<?php endforeach; ?>
```

Rechargez l'adresse `http://.../php/billets.php`. Vous devez voir les mêmes trois cartes et les mêmes réponses que dans `index.html`.

Étape 6 — Dire ce qui n'a pas changé

Placez `js/billet.js` et `php/Billet.php` côte à côte. Les signes `this.` et `$this->` sont différents, mais le modèle reste stable.

Dites à voix haute, sans lire les corps des méthodes :

- 1 le moule s'appelle `Billet` dans les deux fichiers ;
- 2 les propriétés sont `titre`, `prix` et `places` ;
- 3 `estComplet()` répond selon zéro place restante ;
- 4 `prixFinal()` applique le même tarif quand il reste moins de trois places ;
- 5 les trois objets portent les mêmes données.

Le langage change, l'objet non.

Réussi si

- [] Les cinq fichiers existent aux chemins indiqués.
- [] Vous avez testé un seul objet avant de créer les trois.
- [] La page JavaScript affiche trois cartes.
- [] La page PHP affiche les mêmes trois cartes via un serveur.
- [] Les signatures et les règles de `Billet` sont identiques dans leur intention.
- [] Aucune règle n'est recopiée dans les boucles d'affichage.

- [] Vous pouvez dire ce qui n'a pas changé entre JavaScript et PHP.

AVEC L'IA

Vous avez écrit les deux règles en JavaScript et en PHP. Montrez ensuite seulement les deux classes à une IA et demandez : « Dressez une liste en deux colonnes : différences de syntaxe et éléments de l'objet qui restent identiques. » Refusez toute nouvelle propriété, classe, base de données ou framework.

POUR LES RAPIDES

Changez les places du Club de la Gare de 2 à 3 dans les deux tableaux. Rechargez les deux pages : le prix doit passer de 19,80 à 22,00 dans les deux langages. Expliquez ce résultat avec la règle `places < 3`.

Livrable

Rendez le dossier `sas/deux-langages/` avec ses cinq fichiers. Montrez `index.html`, puis `php/billets.php` via le serveur. À l'oral, nommez au moins trois éléments qui n'ont pas changé entre les deux classes.